Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Tarea #4

Goleadores del Mundial 2026: matriz y podio en ASCII art

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Período estimado: 12/09/2026 a 20/09/2026

Índice

1. Marco Formativo..... 2

1.1 Valores..... 2

1.2. Competencia(s)..... 2

1.3 Objetivo..... 2

2. Material de apoyo..... 2

3. Actividad..... 3

3.1 Entregables y formato de Entrega..... 3

4. Cronograma..... 4

5. Rúbrica de calificación..... 4

5.1. Requisitos para optar a Calificación..... 4

5.2 Detalle de la Calificación..... 4

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Rigor y precisión	Verificar que la información de la matriz, los cálculos y el arte ASCII sean exactos y consistentes.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

1.3 Objetivo

Implementar en PSeInt una matriz bidimensional que almacene y procese datos de múltiples registros, recorriéndola con ciclos anidados Para para mostrar información organizada y generar una representación visual en ASCII, almacenando correctamente los 5 goleadores, calculando el promedio y el máximo y obteniendo al menos 61 de 100 puntos, como base de la gestión de personajes y el ASCII art del Proyecto 1.

2. Material de apoyo

- Documentación oficial de PSeInt: https://pseint.sourceforge.net
- Apuntes y diapositivas del curso.
- Videos introductorios sobre arreglos bidimensionales y ciclos anidados en PSeInt.

3. Actividad

Implemente un sistema que almacene y visualice los 5 últimos goleadores del Mundial 2026 en una matriz bidimensional: cada fila es un goleador y las columnas son nombre, país y goles (el estudiante define los datos).

Almacenar los datos de los 5 goleadores en una matriz.

Mostrar la tabla completa recorriendo la matriz con ciclos anidados, organizada por columnas.

Calcular el promedio de goles recorriendo la matriz.

Identificar y mostrar al goleador con más goles.

Generar en ASCII art un podio de barras cuya altura sea proporcional a los goles, construido con ciclos anidados a partir de los datos de la matriz.

Consideraciones y restricciones

• Toda la información debe obtenerse de la matriz, no de variables separadas.
• Los ciclos anidados son obligatorios para la tabla y para el ASCII art.
• El ASCII art no tiene un formato único: se evalúa que las barras sean proporcionales y se construyan desde la matriz.
• Usar exclusivamente PSeInt con arreglos bidimensionales, ciclos anidados Para, condicionales y variables numéricas o de texto.

Entregable: un único PDF con (1) análisis del problema, (2) capturas del código en PSeInt, (3) capturas del funcionamiento mostrando la tabla, el promedio, el máximo y el ASCII art, (4) reflexión y aplicación práctica y (5) conclusión.

Sección adicional obligatoria (cuadro de texto en UEDI): en el cuadro de texto adicional al de carga de archivos, escriba su *Reflexión y aplicación práctica* (¿qué aprendí con esta tarea? y ¿cómo aplicaré este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?) y una *Conclusión*. La reflexión debe ser respondida por el estudiante con sus propias palabras, no con inteligencia artificial.

3.1 Entregables y formato de Entrega

Entregable	Formato y canal de entrega
Reporte / Documento	Un único PDF (carátula + contenido) entregado en UEDI
Archivo PSeInt (opcional)	.psc adjunto en UEDI

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 9	12/09/2026
Entrega de Tarea	Semana 10	20/09/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

No.	Requisitos indispensables	Cumple (Sí/No)
1	Entregar un único archivo PDF en UEDI antes de la fecha límite (20/09/2026).	Sí / No
2	El PDF incluye carátula con nombre completo y carnet.	Sí / No
3	La reflexión y la conclusión son redactadas por el estudiante, sin inteligencia artificial.	Sí / No
4	Trabajo original: la copia total o parcial implica nota de cero.	Sí / No

5.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Análisis	25	Descomposición clara con entradas, procesos y salidas correctamente identificados.	
1.2	Código en PSeInt	30	Capturas del código correctas, completas y legibles, con matriz y ciclos anidados.	
1.3	Funcionamiento	30	Capturas que muestran tabla, promedio, máximo y ASCII art con datos de prueba.	
1.4	Reflexión y conclusión	15	Reflexión propia (no generada con IA) sobre lo aprendido y su aplicación, más una conclusión.	
	Total	100		